

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 11: Spannungszustand

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

Organisatorische Informationen

Ansprechpartner

- Maximilian Hribsek
 - Fragen bzgl. **Vorlesungen, Übungen und Selbstrechenübungen**
- Berk Tekkaya
 - Fragen bzgl. **Übungen**
 - Fragen bzgl. **organisatorischer Probleme** wie,
Termine und Räume, Anmeldung zur Vorlesung, Zugang zum Moodle-Lernraum, Anmeldung zur Prüfung

Kontakt: technischemechanik@ibf.rwth-aachen.de

Organisatorische Informationen

- Die Termine für die Vorlesungen, Übungen und Selbstrechenübungen sind im Aushang in Moodle zu finden
- Im Sommersemester werden sechs Selbstrechenübungsgruppen pro Woche angeboten. (Start am 29.04.26)
- Die Teilnehmerzahl jeder Selbstrechenübung ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und der Zugang zur Anmeldung wird zeitnahe in Moodle freigeschaltet.

Mechanik in der Werkstofftechnik II - Vorlesung (VO)
[23ss-52.00075]

Kurs

Einstellungen

Teilnehmer*innen

Bewertungen

Berichte

Mehr

▼ Allgemeines

Alles einklappen

Ankündigungen

Anmeldung zur Kleingruppenübung

Als erledigt kennzeichnen

Aushang_Mechanik in der Werkstofftechnik_II_SS23

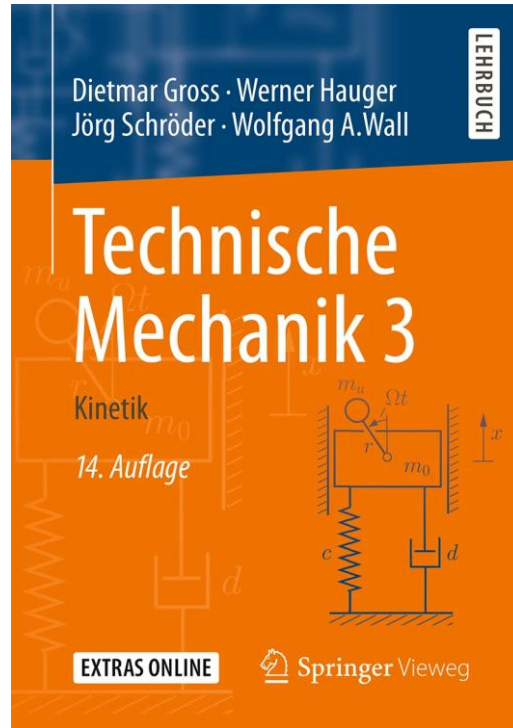
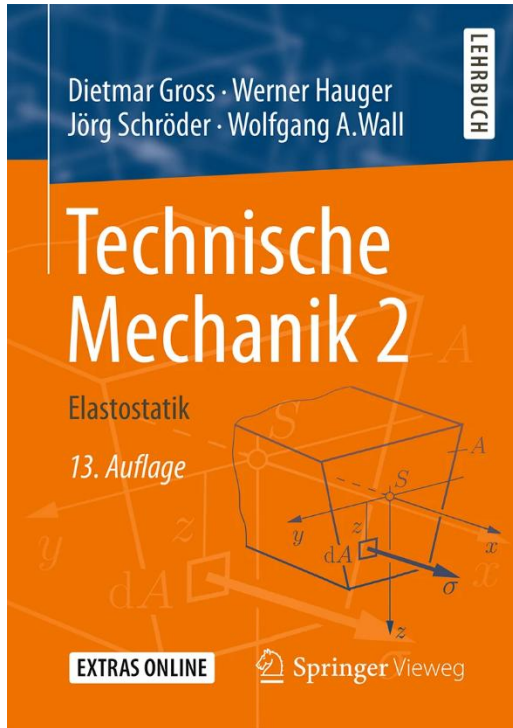
178.0 KB Hochgeladen 31.03.2023 09:36

Als erledigt kennzeichnen

	Termine	Ort
1	Mittwochs, 14:30–16:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
2	Mittwochs, 16:30–18:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
3	Mittwochs, 18:30–20:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
4	Freitags, 12:30–14:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1
5	Freitags, 14:30–16:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1
6	Freitags, 16:30–18:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1

3

Vorlesung



Übung/Selbstrechenübungen

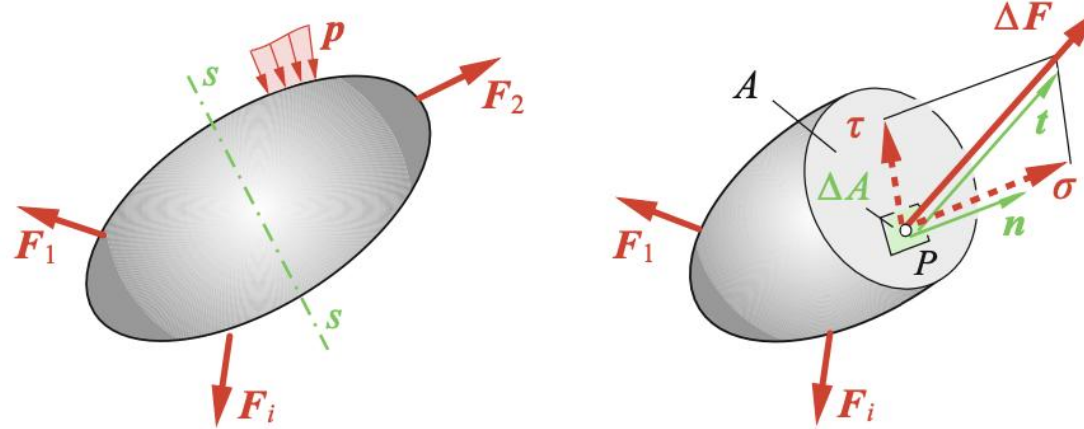


Lernziele



11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Betrachtung eines Körpers, der beliebig durch Einzelkräfte F_i und Flächenlasten p belastet ist.



- Die äußeren Belastungen führen zu inneren Kräften (=Spannungen).
- Die Spannungen sind über die Schnittfläche A **veränderlich** verteilt (im Gegensatz zum Zugstab).
- Definition der Spannungen in einem beliebigen Punkt P in der Schnittfläche ΔA , wo eine Kraft ΔF angreift.
 - Mittlere Spannung (Kraft pro Fläche) für das Flächenelement: $\Delta F / \Delta A$
 - Voraussetzung: $\Delta F / \Delta A$ strebt für $\Delta A \rightarrow 0$ gegen einen *endlichen* Wert!

- Spannungsvektor t :

$$\lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA} = t$$

σ

(Normalspannung)

τ

(Schubspannung)

Zerlegung in eine Komponente **normal** zur Schnittfläche

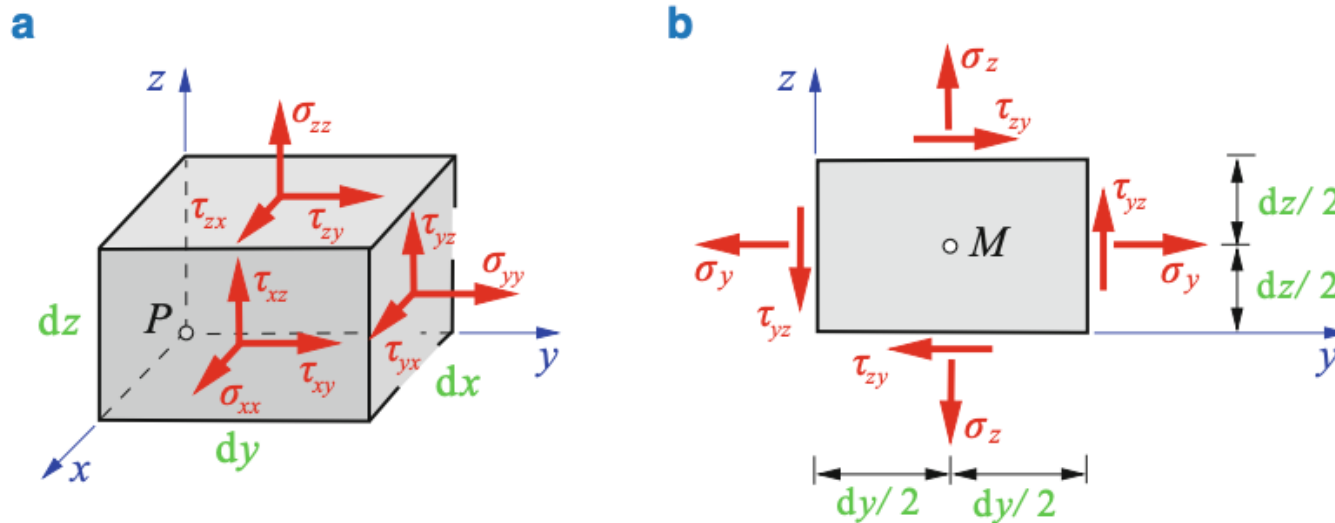
Zerlegung in eine Komponente in der Schnittfläche (**tangential**)

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Spannungsvektor $\mathbf{t}$ ist ortsabhängig!
 - Die Spannungsverteilung in der Schnittfläche ΔA ist erst dann bekannt, wenn der Spannungsvektor $\mathbf{t}$ für alle Punkte von A angegeben werden kann.
 - Nur durch $\mathbf{t}$ kann der **Spannungszustand** in einem Punkt P **nicht** ausreichend beschrieben werden!
 - Legt man durch den Punkt P Schnitte in **verschiedenen Richtungen**, so wirken dort entsprechend der unterschiedlichen Orientierung der Flächenelemente unterschiedliche Schnittkräfte.
- Spannungen hängen neben **Ort** auch von der **Schnittrichtung (=Normalenvektor $\mathbf{n}$)** ab.

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Der Spannungszustand in einem Punkt P wird durch die drei Spannungsvektoren in drei senkrecht aufeinander stehenden Schnittflächen festgelegt.
- Diese Schnittflächen lassen sich mit den Koordinatenebenen eines kartesischen Koordinatensystems zusammenfallen.



Betrachtung eines infinitesimalen Quaders in der Umgebung von P

- In einer der sechs Flächen wirkt ein Spannungsvektor.
- Zerlegung dieser Spannungsvektoren in Normal- & Schubspannungen.
- Zerlegung der Schubspannungen in die Komponenten nach den Koordinatenrichtungen.
- Kennzeichnung durch Doppelindizes:

τ_{xy}

Richtung der Flächennormale Richtung der Spannungs-komponente

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Normalspannungen können in vereinfachter Schreibweise dargestellt werden.

$$\sigma_{xx} = \sigma_x ; \sigma_{yy} = \sigma_y ; \sigma_{zz} = \sigma_z$$

- Aufstellung des Spannungsvektors für die Schnittfläche, deren Normale in y –Richtung zeigt:

$$\mathbf{t} = \tau_{yx} \cdot \mathbf{e}_x + \sigma_y \cdot \mathbf{e}_y + \tau_{yz} \cdot \mathbf{e}_z$$

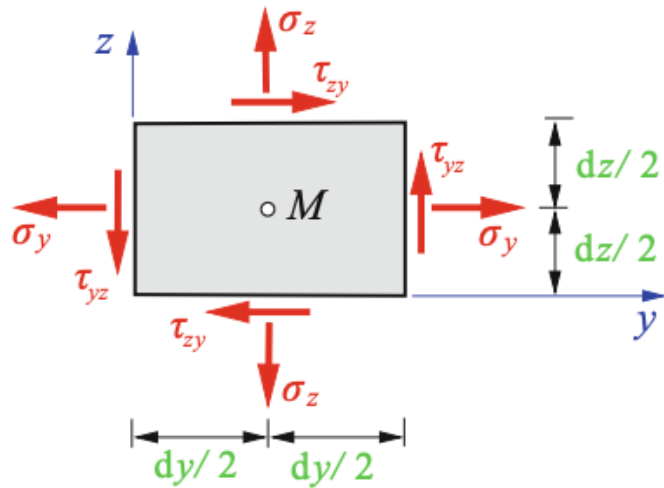
- Vorzeichenkonvention für Spannungen:

Positive Spannungen zeigen an einem **positiven (negativen)** Schnittufer in die **positive (negative)** Koordinatenrichtung.

→ Positive (negative) Normalspannungen beanspruchen den infinitesimalen Quader auf Zug (Druck)

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Die Zerlegung der Spannungsvektoren in ihre Komponenten liefert **drei** Normalspannungen und **sechs** Schubspannungen!
- Nicht alle Schubspannungen sind unabhängig voneinander: Bildung des Momentengleichgewichts um eine zur x-Achse parallele Achse durch den Mittelpunkt M :



$$\sum M^{(M)} = 0$$

$$\underbrace{\tau_{yz} \cdot \underbrace{dx dz}_{A} \cdot \frac{dy}{2}}_{F_{yz}} + \underbrace{\tau_{yz} \cdot \underbrace{dx dz}_{A} \cdot \frac{dy}{2}}_{F_{yz}} - \underbrace{\tau_{zy} \cdot \underbrace{dx dy}_{A} \cdot \frac{dz}{2}}_{F_{zy}} - \underbrace{\tau_{zy} \cdot \underbrace{dx dy}_{A} \cdot \frac{dz}{2}}_{F_{zy}} = 0$$

$$\Rightarrow \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

- Aus Momentengleichgewicht um die anderen Achsen folgt:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

$$\tau_{xz} = \tau_{zx}$$

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor

- Anordnung der Komponenten der einzelnen Spannungsvektoren in einen **Tensor** („Matrix“)

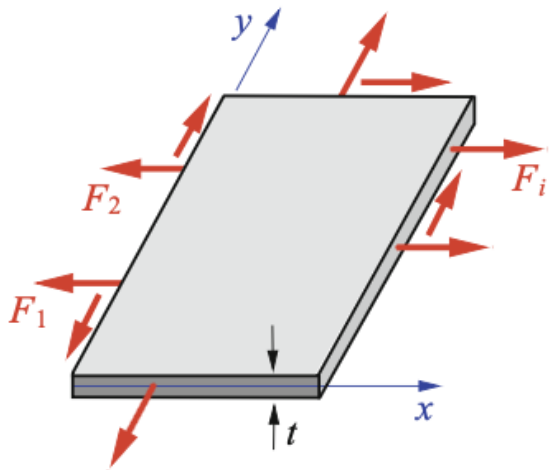
$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

- Die Hauptdiagonale besteht aus Normalspannungen σ .
- Die übrigen Komponenten sind Schubspannungen τ .
- Der **Spannungstensor** $\boldsymbol{\sigma}$ ist **symmetrisch** und besteht aus **sechs unabhängigen** Einträgen.

Durch die Spannungsvektoren für drei senkrecht aufeinander stehende Schnitte und durch den Spannungstensor ist der **Spannungszustand** in einem Punkt eindeutig festgelegt!

11.2 Ebener Spannungszustand

- Untersuchung des Spannungszustandes in einer **Scheibe**.
- **Scheibe**: Ebenes Tragwerk, dessen Dicke t klein gegen die Längen der Seiten ist und das nur **in** seiner Ebene belastet wird.



- Die Ober- & Unterseite der Scheibe sind unbelastet.
- Es treten keine Kräfte in z-Richtung → keine Spannungen in z-Richtung!

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = \sigma_z = 0$$

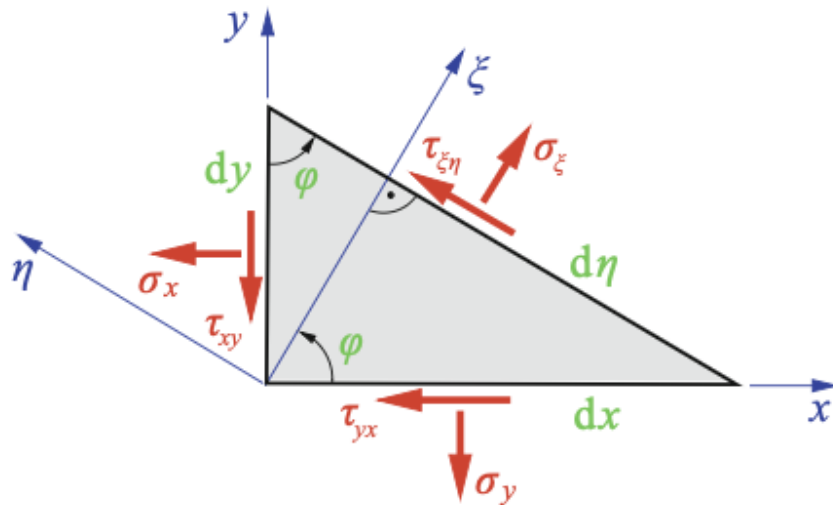
- Kleine Dicke → Spannungen $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$ sind über die Dicke konst.

→ **Ebener Spannungszustand**

- $\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$
- Spannungen hängen i.d.R. von den Koordinaten (x, y) ab. Wenn die Spannungen ortsunabhängig sind → **homogener** Spannungszustand

11.2.1 Koordinatentransformation

- **Bisher:** Betrachtung der Spannungen an einem Punkt auf der Scheibe, an dem die Schnitte **parallel**, senkrecht zu den Koordinatenachsen gesetzt wurden.
- **Jetzt:** Untersuchung der Spannungen an einem Punkt auf der Scheibe, an dem die Schnitte **beliebig**, senkrecht zur Scheibe gesetzt werden.



Infinitesimales Dreieck der Dicke t herausgeschnitten aus der Scheibe

- Schnittrichtung charakterisiert durch x, y -Koordinaten und den Winkel φ
- Drehung des x, y -Systems um φ entspricht dem η, ξ -System
- ξ -Achse steht normal zur schrägen Schnittfläche
- **Gleichgewicht in η, ξ -Richtungen:** $dA = d\eta t$

$$\nearrow: \quad \sigma_{\xi} dA - (\sigma_x dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \sin \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \sin \varphi - (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \cos \varphi = 0,$$

$$\nwarrow: \quad \tau_{\xi\eta} dA + (\sigma_x dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \cos \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \cos \varphi + (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \sin \varphi = 0.$$

11.2.1 Koordinatentransformation

$$\nearrow: \quad \sigma_{\xi} dA - (\sigma_x dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \sin \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \sin \varphi - (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \cos \varphi = 0,$$
$$\nwarrow: \quad \tau_{\xi\eta} dA + (\sigma_x dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \cos \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \cos \varphi + (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \sin \varphi = 0.$$

- Mit $\tau_{yx} = \tau_{xy}$

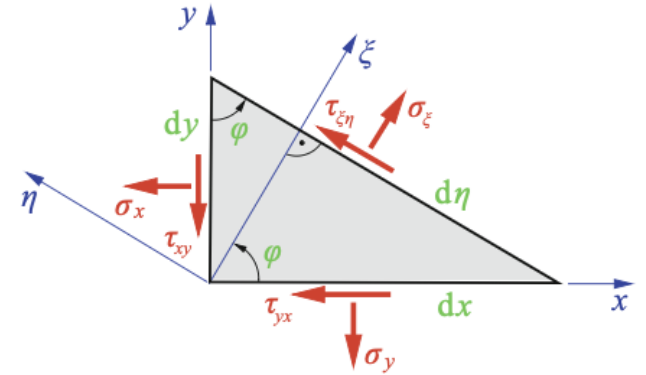
$$\sigma_{\xi} = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi + 2 \tau_{xy} \sin \varphi \cos \varphi$$

$$\tau_{\xi\eta} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin \varphi \cos \varphi + \tau_{xy} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)$$

- Berechnung der Normalspannung σ_{η} durch Drehung von σ_{ξ} um $\frac{\pi}{2}$

$$\sigma_{\xi} \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) = \sigma_{\eta} = \sigma_x \cos^2 \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + \sigma_y \sin^2 \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + 2 \tau_{xy} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \sigma_{\eta} = \sigma_x \sin^2(\varphi) + \sigma_y \cos^2(\varphi) - 2 \tau_{xy} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \quad \text{mit} \quad \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\varphi) \text{ und } \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\varphi)$$



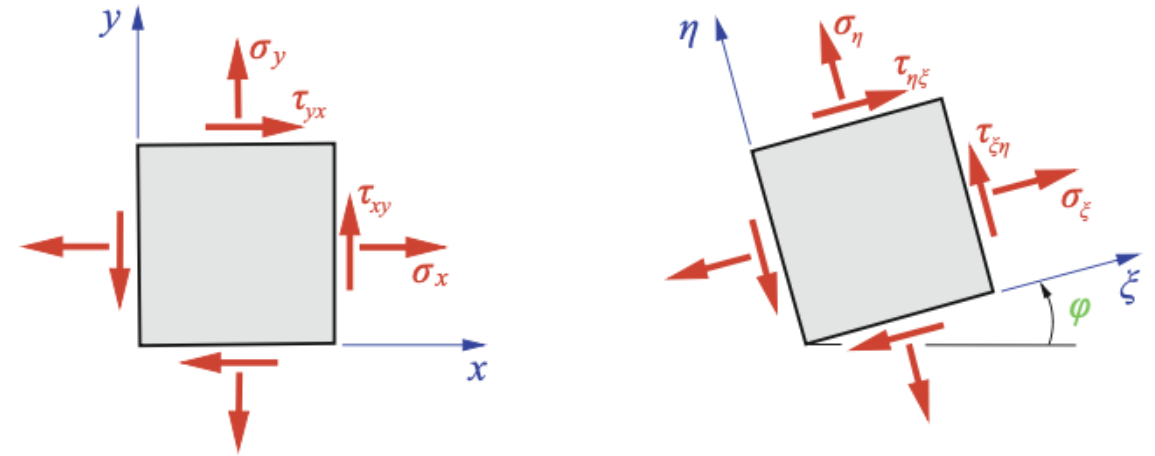
11.2.1 Koordinatentransformation

- Nach weiteren Umformungen erhält man die **Transformationsgleichungen**:

$$\sigma_{\xi} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\sigma_{\eta} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$



Die Spannungen repräsentieren in jedem der Koordinatensysteme **den gleichen** Spannungszustand

- Eine Größe, deren Komponenten **zwei** Koordinatenindizes besitzen und beim Übergang von einem Koordinatensystem zu einem dazu gedrehten Koordinatensystem nach einer bestimmten Vorschrift transformiert werden, heißt **Tensor 2. Stufe**!
→ Für den Spannungstensor gegeben durch die **Transformationsgleichungen**!
- Mit anderen Worten: **Tensoren sind rotationsunabhängig!** → Die physikalische Aussage bleibt **unverändert!**

11.2.1 Koordinatentransformation

$$\begin{aligned}\sigma_{\xi} &= \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ + \sigma_{\eta} &= \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ \hline \sigma_{\xi} + \sigma_{\eta} &= \sigma_x + \sigma_y\end{aligned}$$

- Die Summe der Normalspannungen hat in jedem Koordinatensystem den gleichen Wert!
- Die Summe $\sigma_x + \sigma_y$ wird als eine **Invariante** des Spannungstensors bezeichnet.
- Die Determinante $\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2$ des Spannungstensors stellt eine weitere **Invariante** des Spannungstensors dar!

11.2.1 Koordinatentransformation

- **Sonderfall:**

$$\sigma_x = \sigma_y \text{ \& } \tau_{xy} = 0$$



$$\sigma_\xi = \sigma_\eta = \sigma_x = \sigma_y \text{ \& } \tau_{\xi\eta} = \tau_{xy} = 0$$

- Normalspannungen sind in allen Schnittrichtungen gleich (unabhängig von φ) & Schubspannungen verschwinden → **hydrostatischer** Spannungszustand!

11.2.2 Hauptspannungen

- Die Spannungen σ_ξ , σ_η und $\tau_{\xi\eta}$ hängen von der Schnittrichtung (= vom Winkel φ) ab.
- Untersuchung der Extremalwerte der Spannungen abhängig von φ :

Normalspannungen: $\frac{d\sigma_\xi}{d\varphi} = 0$ bzw. $\frac{d\sigma_\eta}{d\varphi} = 0$

$$\sigma_\xi = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\frac{d\sigma_\xi}{d\varphi} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + 2\tau_{xy} \cos 2\varphi = 0$$

- Für $\varphi = \varphi^*$, bei dem ein Extremalwert auftritt:

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Tangensfunktion ist π periodisch

$$\tan 2\varphi^* = \tan 2\left(\varphi^* + \frac{\pi}{2}\right)$$

Zwei senkrecht aufeinander stehende Schnittrichtungen φ^* & $\varphi^* + \frac{\pi}{2}$

Hauptrichtungen

11.2.2 Hauptspannungen

- Berechnung der zu diesen Schnitttrichtungen gehörenden Normalspannungen:

$$\sigma_{\xi}(\varphi = \varphi^*) = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi^* + \tau_{xy} \sin 2\varphi^*$$

$$\sigma_{\eta}(\varphi = \varphi^*) = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi^* - \tau_{xy} \sin 2\varphi^*$$

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

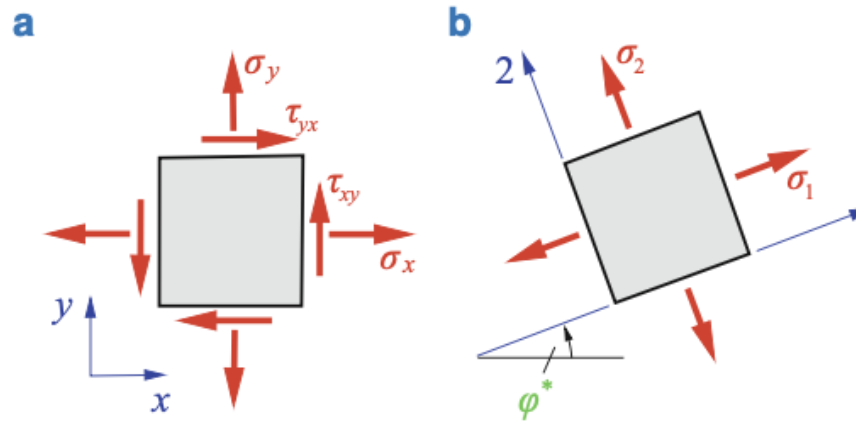
- Mit $\sin 2\varphi^* = \frac{\tan 2\varphi^*}{\sqrt{1+\tan^2 2\varphi^*}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}}$ und $\cos 2\varphi^* = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 2\varphi^*}} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}}$

$$\Rightarrow \sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

- σ_1 und σ_2 heißen **Hauptspannungen** ($\sigma_1 > \sigma_2$).
- Für $\tau_{\xi\eta}(\varphi = \varphi^*) = 0 \rightarrow$ Schubspannungen verschwinden in den Schnitttrichtungen, für welche Normalspannungen ihre Extremalwerte ($\sigma_{1,2}$) annehmen!

11.2.2 Hauptspannungen

- **Hauptachsensystem:** Ein Koordinatensystem, dessen Achsen zu den Hauptrichtungen parallel sind.
- Bezeichnung durch 1 & 2: 1-Achse in Richtung von σ_1 , 2-Achse in Richtung von σ_2



- Berechnung der Extremalwerte der Schubspannungen aus $\frac{d\tau_{\xi\eta}}{d\varphi} = 0$:

$$\frac{d\tau_{\xi\eta}}{d\varphi} = \frac{d\left(-\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi\right)}{d\varphi} = -(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - 2\tau_{xy} \sin 2\varphi = 0$$

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

Extremalwert bei $\varphi = \varphi^{**}$

11.2.2 Hauptspannungen

- Aus

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2 \tau_{xy}}$$

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{1}{\tan 2\varphi^*}$$

$$\varphi \nmid \varphi^{**} = \frac{\pi}{4}$$

- Extremalwerte der Schubspannungen → **Hauptschubspannungen**

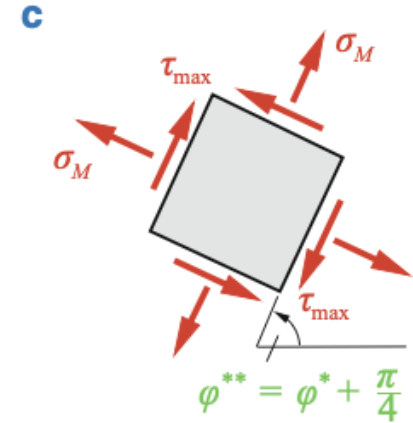
$$\tau_{\xi\eta}(\varphi = \varphi^{**}) = \tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{max} = \pm \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)$$

- Normalspannungen bei $\varphi = \varphi^{**}$:

$$\sigma_M = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2)$$

→ In den Schnitten extremer Schubspannungen verschwinden die Normalspannungen im allgemeinen **nicht!**



11.2.3 Mohrscher Spannungskreis



$$\sigma_{\xi} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$

+

$$\left[\sigma_{\xi} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \right]^2 + \tau_{\xi\eta}^2 = \left[\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \right]^2 + \tau_{xy}^2$$

Mit $\sigma_M = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y)$

(Unabhängig vom Winkel φ
 → Indizes ξ, η können weggelassen werden)

$$\sigma_{\eta} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi \quad / ()^2$$

$$\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi \quad / ()^2$$

+

$$\left[\sigma_{\eta} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \right]^2 + \tau_{\xi\eta}^2 = \left[\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \right]^2 + \tau_{xy}^2$$

r : bekannt für gegebene Spannungen

$$(\sigma - \sigma_M)^2 + \tau^2 = r^2 \quad \text{(Kreisgleichung)}$$

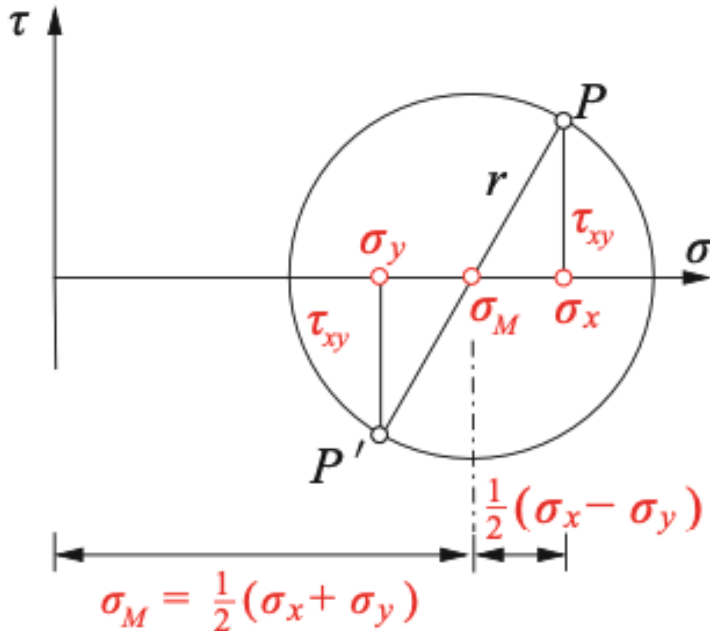
11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

- Gleichung eines Kreises in der σ, τ –Ebene: die Punkte liegen (σ, τ) liegen auf dem nach Otto Mohr (1835-1918) bekannten **Spannungskreis** mit dem Mittelpunkt $(\sigma_M, 0)$ und dem Radius r .

$$(\sigma - \sigma_M)^2 + \tau^2 = r^2$$

$$r^2 = \frac{1}{4} \left[(\sigma_x + \sigma_y)^2 - 4(\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2) \right]$$

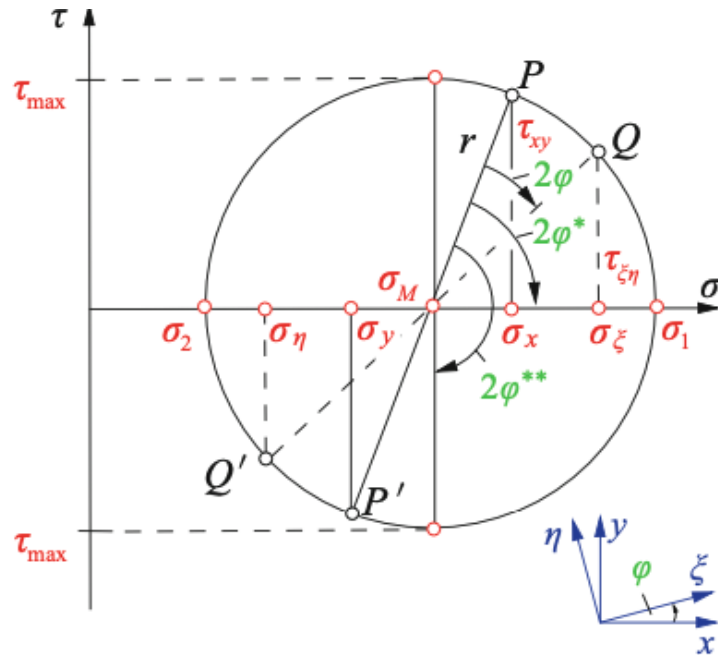
Invariante Invariante Invariante



- Der Kreis lässt sich konstruieren, wenn σ_x, σ_y & τ_{xy} bekannt sind.
- σ_M & r müssen nicht berechnet werden.
- **Vorgehen:**
 - Einzeichnen der Spannungen σ_x und σ_y auf der σ -Achse (*Vorzeichen beachten*)
 - Eintragen der Schubspannungen: Vorzeichenrichtig über σ_x und mit dem umgekehrten Vorzeichen über σ_y
 - Mit P & P' liegen zwei Punkte des Kreises fest.
 - Der Schnittpunkt mit der σ -Achse liefert den Kreismittelpunkt.
 - Damit kann der Kreis gezeichnet werden.

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

- Der Spannungszustand in einem Punkt auf einer Scheibe wird durch den Mohrschen Spannungskreis beschrieben → zu jedem Schnitt gehört ein Punkt auf dem Kreis.
- Aus dem Spannungskreis können die Spannungen in beliebigen Schnitten sowie Extremalwerte der Spannungen und die dazu gehörigen Schnittrichtungen bestimmt werden
→ Die Hauptspannungen und Hauptschubspannungen lassen sich ablesen.



- Betrachtung des Punktes Q , der zum Schnitt in der ξ, η -Ebene gehört.
- x, y -System wurde um den Winkel φ (positiv) gedreht → ξ, η -System
- Eintragung des doppelten Winkels -2φ (entgegengesetzt) im Spannungskreis
- Hauptspannungen und Hauptschubspannungen sind durch φ^* und φ^{**}

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

- Sonderfall 1: Einachsiger Zug**

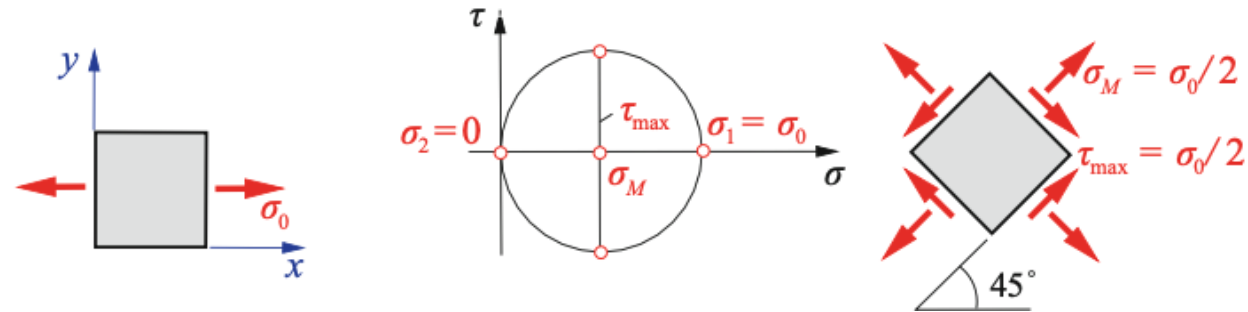
$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x = \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Schubspannungen

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

$= 0$

$\sigma_x = \sigma_0 \rightarrow \sigma_1$
 $\sigma_y = 0 \rightarrow \sigma_2$

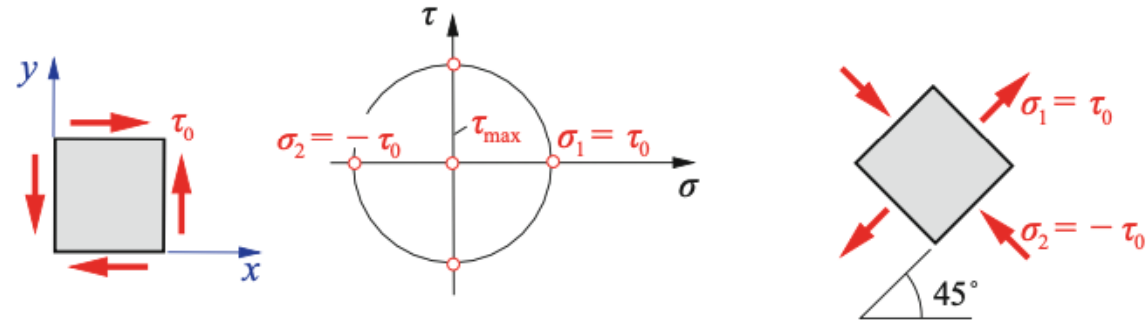


- Sonderfall 2: Reiner Schubspannungszustand**

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & \tau_0 \\ \tau_0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

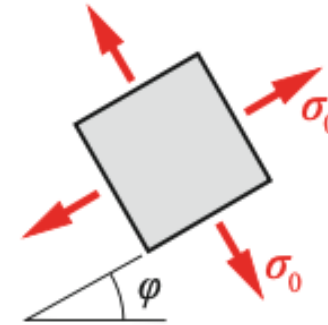
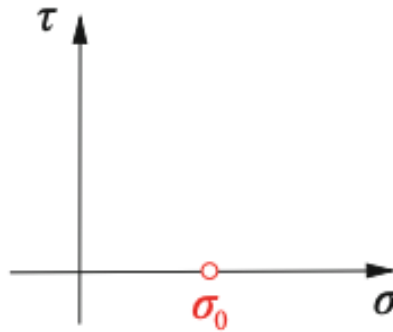
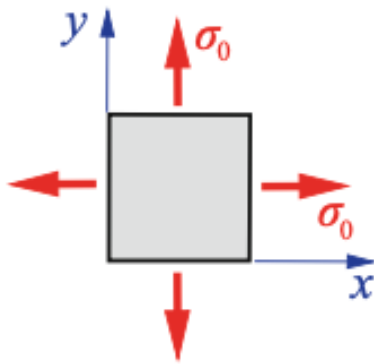
$\sigma_M = 0$



11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

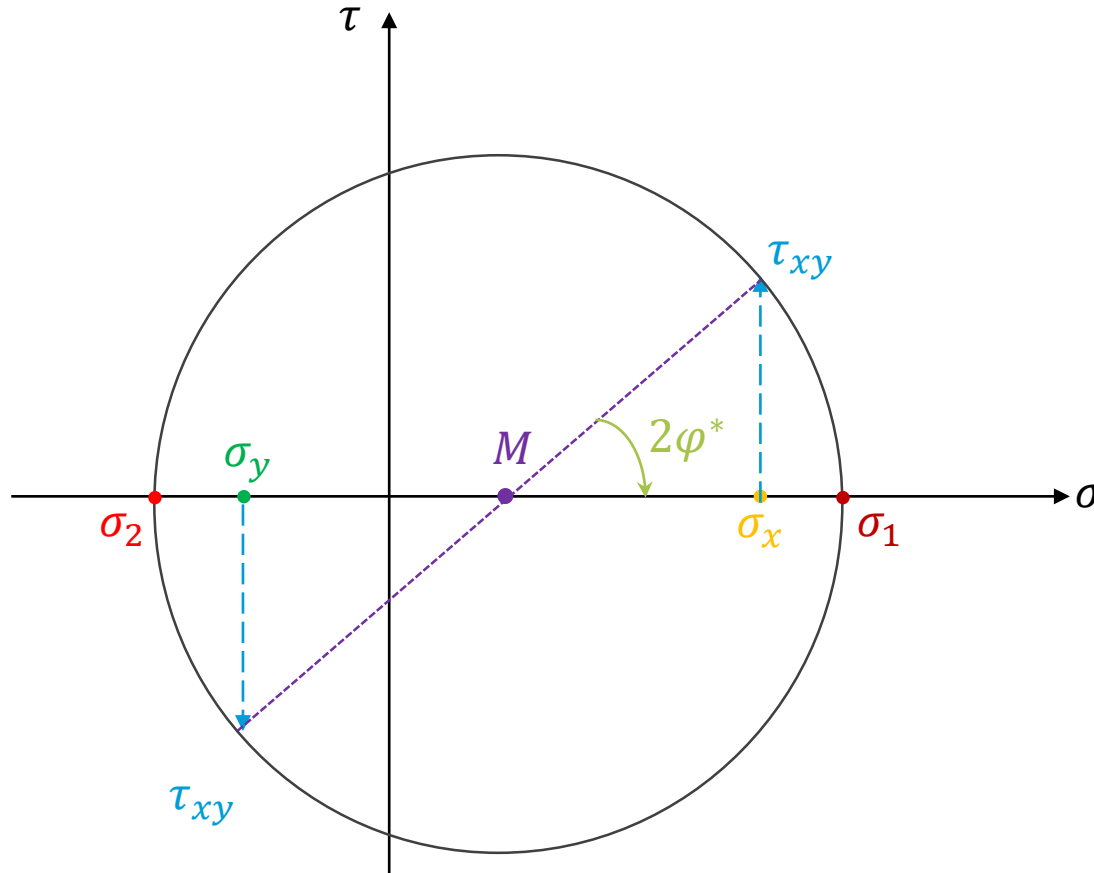
- **Sonderfall 3:** Hydrostatischer Spannungszustand

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x = \sigma_0 & 0 \\ 0 & \sigma_y = \sigma_0 \end{bmatrix}$$



11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

- **Beispiel:** Ein ebener Spannungszustand ist durch $\sigma_x = 50$ MPa, $\sigma_y = -20$ MPa und $\tau_{xy} = 30$ MPa gegeben.
a) Man bestimme mit Hilfe eines Mohrschen Spannungskreises die Hauptspannungen & die Hauptrichtungen



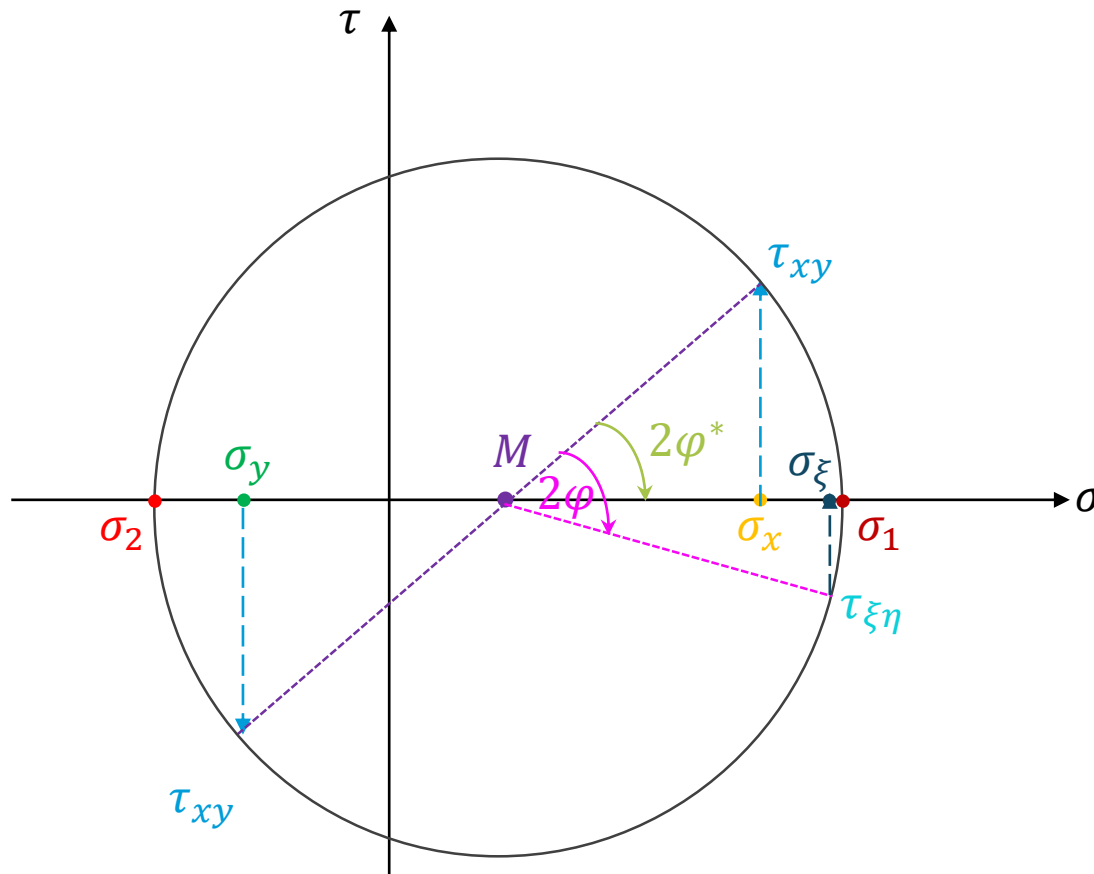
$$\sigma_1 \approx 61 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 \approx -31 \text{ MPa}$$

$$2\varphi^* = 40^\circ \Rightarrow \varphi^* = 20^\circ$$

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis

- **Beispiel:** Ein ebener Spannungszustand ist durch $\sigma_x = 50$ MPa, $\sigma_y = -20$ MPa und $\tau_{xy} = 30$ MPa gegeben.
b) Man bestimme mit Hilfe eines Mohrschen Spannungskreises die Normal- und die Schubspannung in einer Schnittfläche, deren Normale den Winkel $\varphi = 30^\circ$ mit der x-Achse bildet.

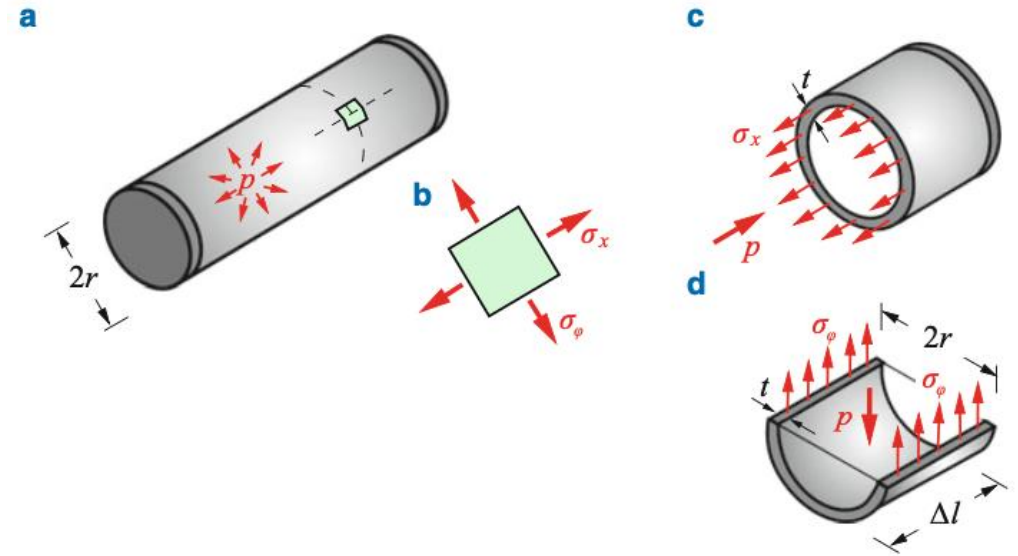


$$\sigma_\xi \approx 58,4 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\xi\eta} \approx -13,5 \text{ MPa}$$

11.2.4 Dünnwandiger Kessel

- Betrachtung eines dünnwandigen, zylindrischen Kessels unter der Annahme eines ebenen Spannungszustandes (ESZ) mit Radius r und der Wandstärke t .
- Der Kessel steht unter einem Innendruck p , welcher Spannungen in der Wand des Kessels verursacht.
- Bei hinreichender Entfernung von den Deckeln ist der Spannungszustand ortsunabhängig.
- Aus $t \ll r$ können die Spannungen in radialer Richtung vernachlässigt werden.
- In der Mantelfläche $\rightarrow$ ESZ



- Aus c) Kräftegleichgewicht in x-Richtung:

$$\sigma_x \cdot (\pi \cdot (r + t)^2 - \pi \cdot r^2) = p \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\sigma_x \cdot (\pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t + \pi \cdot t^2 - \pi \cdot r^2) = p \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\approx 0 \quad (t \ll r)$$

$$\rightarrow \sigma_x = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

σ_x : Längsspannungen

11.2.4 Dünnwandiger Kessel

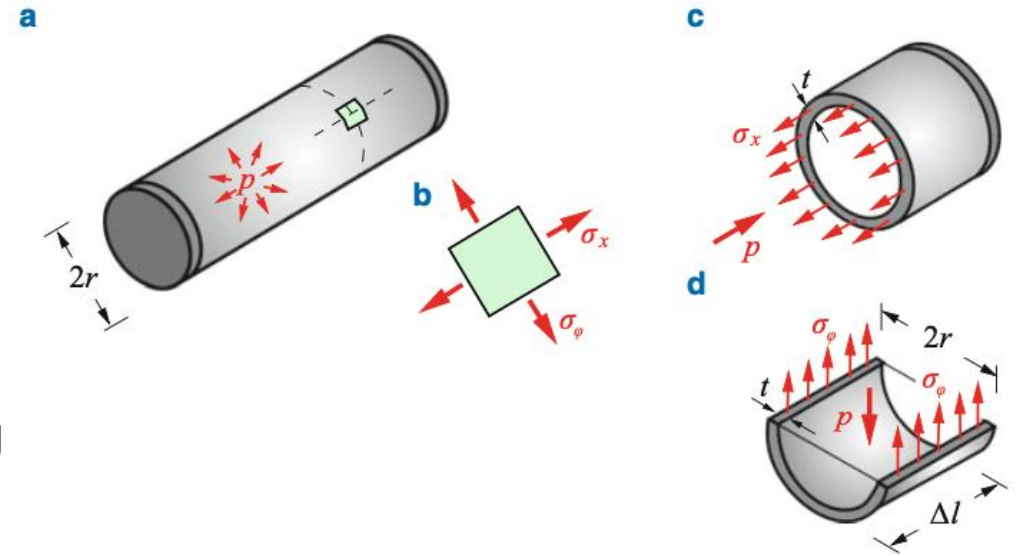
- Aus d) Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung:

$$2 \cdot \sigma_{\varphi} \cdot \Delta l \cdot t = p \cdot \Delta l \cdot 2r$$

$$\Rightarrow \sigma_{\varphi} = p \cdot \frac{r}{t}$$

σ_{φ} : Umfangsspannungen

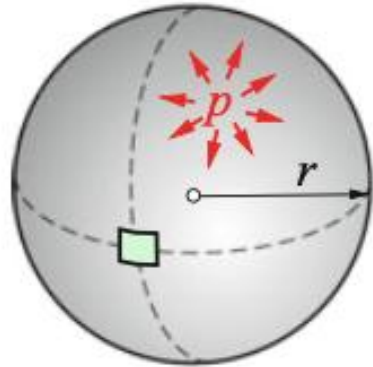
- $\sigma_{\varphi} = 2 \cdot \sigma_x \rightarrow$ Versagen durch Rissbildung in Längsrichtung
- **Kesselformeln:** $\sigma_x = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$ $\sigma_{\varphi} = p \cdot \frac{r}{t}$
- Kesselformeln auch bei Kesseln unter Außendruck anwendbar
 $\rightarrow$ Vorzeichen von p ändern $\rightarrow$ Druckspannungen!
- Es treten keine Schubspannungen auf $\rightarrow \sigma_{x,\varphi}$ Hauptspannungen
- $\tau_{max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{1}{4} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$



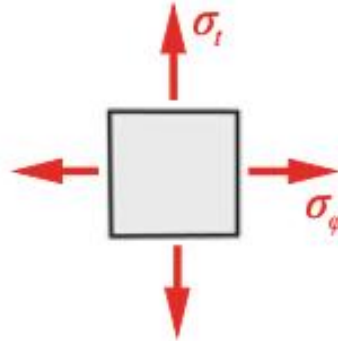
11.2.4 Dünnwandiger Kessel

- Betrachtung eines dünnwandigen, kugelförmigen Kessels mit Radius r unter einem Innendruck p .
- Es entstehen σ_t und σ_φ Spannungen.

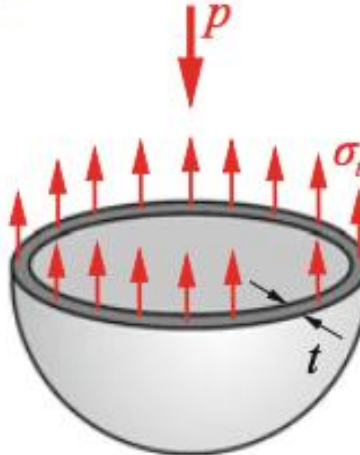
a



b



c



- Gleichgewicht:

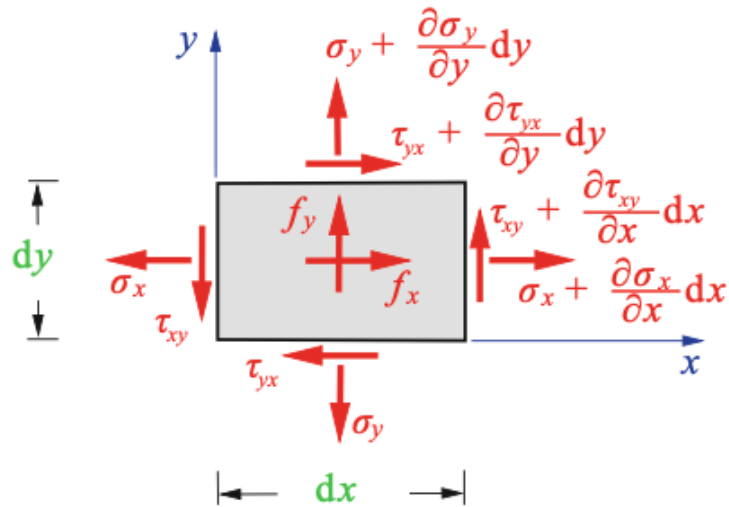
$$\sigma_t \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t = p \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow \sigma_t = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

$$\sigma_\varphi \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t = p \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow \sigma_\varphi = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

$$\rightarrow \sigma_\varphi = \sigma_t = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

11.3 Gleichgewichtsbedingungen

- Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers durch den Spannungszustand definiert!
- Die Komponenten des Spannungstensors sind durch die Gleichgewichtsbedingungen miteinander verknüpft.



Infinitesimales Element aus einer Scheibe (ESZ)

f : Volumenkraft (z.B. Gewicht)

t : Dicke

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -\sigma_x \cdot dy \cdot t - \tau_{yx} \cdot dx \cdot t + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx \right) \cdot dy \cdot t + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy \right) \cdot dx \cdot t + f_x \cdot dx \cdot dy \cdot t = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$$

$$\sum F_y = 0:$$

$$\rightarrow \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0$$

11.4 Zusammenfassung

- Der Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers ist durch den Spannungstensor gegeben. Er hat im räumlichen Fall 3x3 Komponenten (beachte Symmetrie). Im ebenen Spannungszustand (ESZ) reduziert er sich auf $\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$
- Vorzeichenkonvention: positive Spannungen zeigen an einem positiven (negativen) Schnittufer in positive (negative) Koordinatenrichtungen.
- Transformationsbeziehungen: $\sigma_\xi = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$;
 $\sigma_\eta = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$; $\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$
- Hauptspannungen und -richtungen: $\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$; $\tan 2\varphi^* = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \rightarrow \varphi_1^*, \varphi_2^* = \varphi_1^* \pm \pi/2$
- Max. Schubspannung und ihre Richtung: $\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$; $\varphi^{**} = \varphi^* \pm \pi/4$
- Mohrscher Spannungskreis $\rightarrow$ geometrische Darstellung der Koordinatentransformation
- Gleichgewicht: $\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$; $\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0$

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**